

2학기 3주차 활동일지

(2025. 9. 15 ~ 2025. 9. 22) - 캡돌 + i

9. 15 - 로봇팔 부품 재설계

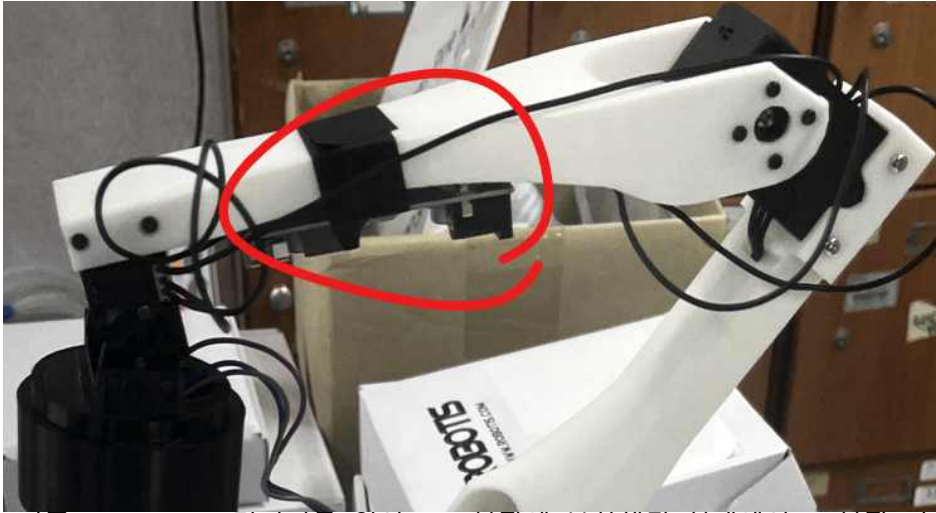
9. 16 - 스테레오 카메라 어안렌즈 교체

9. 17 - 조명부 재설계 및 정량지표 구체화

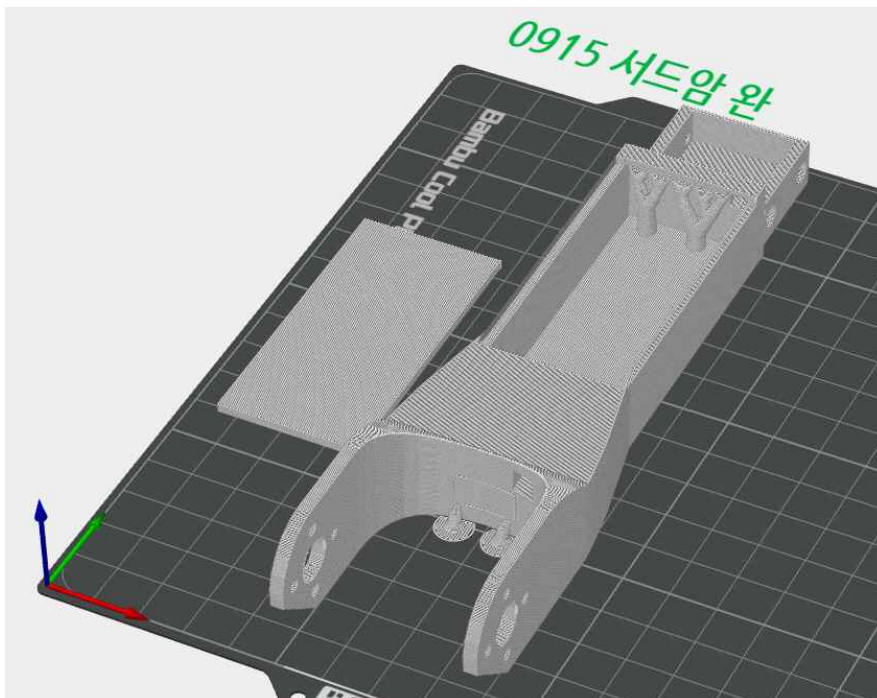
9. 18 - 모델 학습 전 HW 세팅 구축

9. 19 - HW 세팅 연속

9. 15 – 로봇팔 부품 재설계



기존 12V -> 5V 컨버터를 임시로 로봇팔에 부착했던 형태에서, 로봇팔 파츠 내부에 수납할 수 있도록 팔 파츠를 재설계 및 재출력 진행하였습니다.

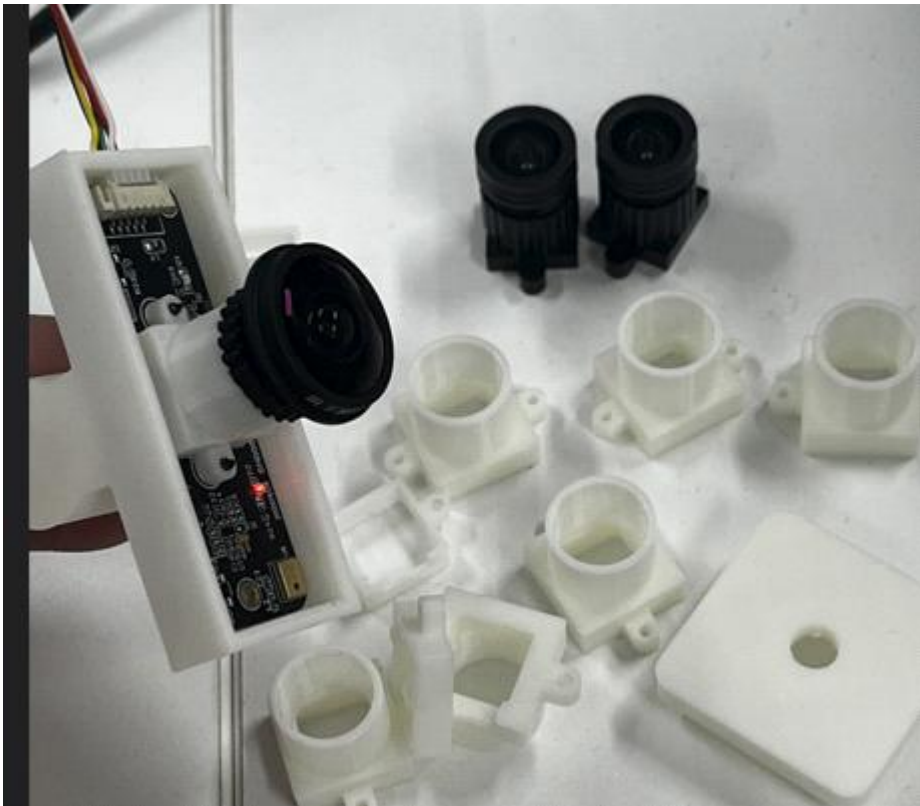


어안렌즈가 도착하지 않은 관계로 다른 작업들이 미루어지고 있는 상황입니다.
어안렌즈 수령시점부터, 카메라 위치 설정 및 미디어파이프 설정 등 로봇팔 학습을 위한 준비를 이어나갈 계획입니다.

9. 16 – 스테레오 카메라 어안렌즈 교체



m12 렌즈 마운트 나사산 규격이 달라 기존 웹캠 마운트에 체결이 안되는 문제가 있었습니다. 웹캠에 체결시키기 위해 유사 모델을 메이커 모델에서 찾아 여러차례 수정을 거쳐 마운트 설계, 교체 하였습니다.



9. 17 – 조명부 재설계 및 정량지표 구체화

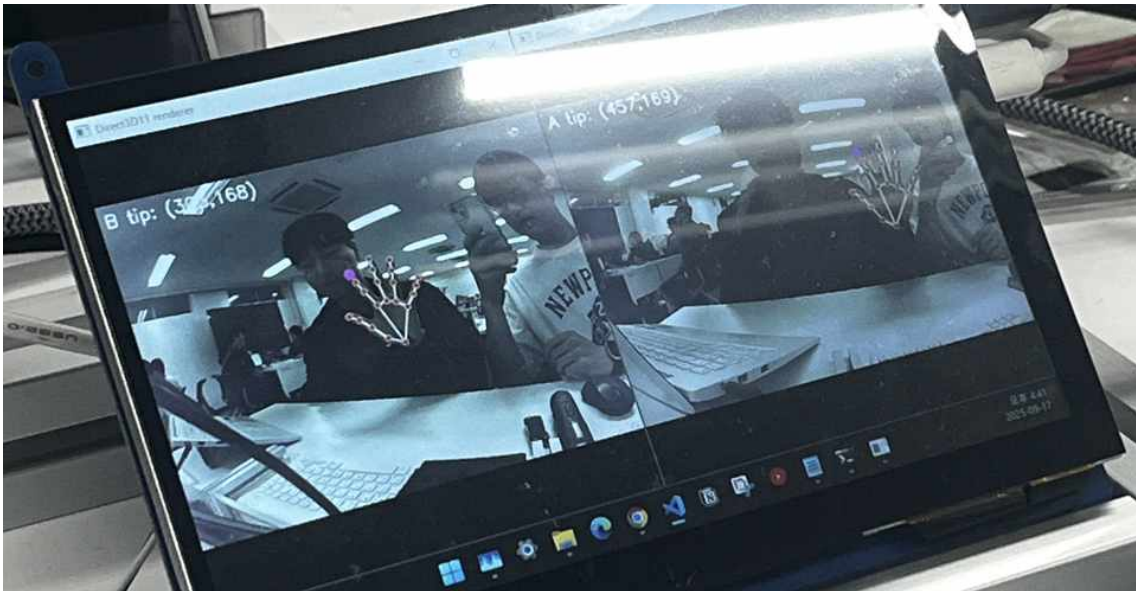


기존 조명은 모터 교체 이전 부하 중량을 줄이기 위해 작게끔 디자인했었습니다. 크기가 작음에 따라 빛의 확산이 잘 되지 않는 문제가 있었고, 디자인 측면에서도 비율이 맞지 않은듯한 모습이어서 확산형태로 수정하고, 크기를 키워 설계 및 교체하였습니다.

발표를 통해 교수님께 또 한번 피드백을 받았고, 이에 대한 정량지표 수정 및 다음 날 있을 발표자료를 정리하는 시간을 가졌습니다.

1. 이동시간을 좀 더 세부적으로 분류, 더 빠르게
2. ROI 밝기 비교 및 가속도 센서를 활용한 로봇팔 떨림분석
3. 조명방해율 측정에 대한 측정방안 재고려

9. 18 – 모델 학습 전 HW 세팅 구축



스테레오 캠 구성 (어안렌즈 장착)에서의 미디어파이프 구동 및 검지 손가락 추적하도록 하는 코드를 다시 올려 구동시켰습니다.

9. 19 – HW 세팅 연속



카메라 배치를 좀 더 용이하게 하고, 로봇팔의 작동에 있어서 떨림에 더 강하게끔 하기 위해 트러스구조를 착안하여 프로파일 구조를 수정하였습니다.